



Tipos e Criação de Variáveis no SPSS

Fundamentos estatísticos e definição no IBM SPSS Statistics 27

Agostinho Zeinadine Carlos

Curso: IBM SPSS Statistics 27

20 de setembro de 2026

Objectivos da aula

- Distinguir variáveis qualitativas e quantitativas.
- Compreender as escalas nominal, ordinal, intervalar e de razão.
- Distinguir variáveis discretas, contínuas e binárias.
- Diferenciar o tipo de armazenamento do SPSS do nível de medição.
- Criar e configurar variáveis na *Variable View*.
- Compreender todas as opções da janela **Variable Type**.
- Definir *Name*, *Label*, *Values*, *Missing*, *Measure* e *Role*.

O que é uma variável?

Uma **variável** é uma característica observada ou medida numa unidade estatística que pode assumir diferentes valores.

Exemplos

Sexo = Feminino; Idade = 27; Peso = 68.75 kg; Região = Sul; Número de filhos = 3.

Ideia fundamental

A variável representa a característica; o valor representa a observação dessa característica.

Classificação geral das variáveis

Família	Classificação
Qualitativas / categóricas	Nominais ou ordinais
Quantitativas / numéricas	Discretas ou contínuas
Categóricas especiais	Binárias/dicotómicas ou politómicas
Escalas de medição	Nominal, ordinal, intervalo, razão

Nota: estas classificações descrevem a natureza dos dados; não são equivalentes às opções da caixa *Variable Type* do SPSS.

Variáveis qualitativas ou categóricas

Representam categorias ou atributos.

- Sexo: Masculino/Feminino.
- Região: Norte/Centro/Sul.
- Religião: Católica/Islâmica/Outra.
- Estado civil: Solteiro/Casado/Divorciado.

Duas situações principais

Nominal: não existe ordem natural entre categorias.

Ordinal: existe uma ordem natural entre categorias.

Variáveis nominais

Nas variáveis nominais, as categorias são diferentes, mas não existe uma ordem estatística natural.

Exemplo: sexo

1 = Masculino 2 = Feminino

O código 2 não significa que Feminino seja “maior” que Masculino.

- Religião
- Nacionalidade
- Província
- Grupo sanguíneo
- Estado civil

Variáveis ordinais

Nas variáveis ordinais existe uma ordem natural entre categorias.

Exemplo: escolaridade

0 = Sem escolaridade; 1 = Primária; 2 = Secundária; 3 = Superior.

Existe ordem, mas a distância entre categorias não é necessariamente igual.

- Nível de satisfação
- Escolaridade
- Nível socioeconómico
- Intensidade da dor

Variáveis quantitativas

Representam quantidades expressas numericamente.

- Idade = 32 anos
- Peso = 67.50 kg
- Altura = 1.73 m
- Rendimento = 25 000 MT
- Número de filhos = 3

Podem ser classificadas como **discretas** ou **contínuas**.

Variáveis discretas e contínuas

Discretas: resultam normalmente de contagens.

$0, 1, 2, 3, 4, \dots$

Ex.: número de filhos, acidentes, consultas.

Contínuas: resultam de medições e podem assumir valores dentro de um intervalo, conforme a precisão da medição.

$67.1, 67.15, 67.153, \dots$

Ex.: peso, altura, temperatura, tempo.

Variáveis binárias ou dicotómicas

Possuem duas categorias.

Exemplo

Diarreia: 0 = Não; 1 = Sim.

Outros exemplos:

- Vivo/Morto
- Empregado/Desempregado
- Doente/Não doente
- Presente/Ausente
- Sucesso/Insucesso

No SPSS

Uma variável binária pode ser armazenada como **Numeric**, mas estatisticamente pode ser uma variável categórica nominal.

Escalas de medição

Escala	Característica	Exemplo	
Nominal	Categorias sem ordem	Sexo, religião	
Ordinal	Categorias ordenadas	Escolaridade, satisfação	
Intervalar	Diferenças interpretáveis; zero não absoluto	Temperatura em °C	No SPSS, Nominal e
Razão	Zero absoluto; proporções interpretáveis	Peso, idade, rendimento	

Ordinal aparecem em *Measure*; Intervalo/Razão são normalmente representados por **Scale**.

A distinção fundamental no SPSS

Não confundir

Type e **Measure** respondem a perguntas diferentes.

Variável	Type	Measure
Sexo	Numeric	Nominal
Escolaridade	Numeric	Ordinal
Idade	Numeric	Scale
Peso	Numeric	Scale
Nome	String	Nominal

Numeric descreve a representação/armazenamento;

Measure descreve o nível de medição.

Criação de uma variável no SPSS

A definição é feita principalmente na **Variable View**.

- 1 Name
- 2 Type
- 3 Width
- 4 Decimals
- 5 Label
- 6 Values
- 7 Missing
- 8 Columns
- 9 Align
- 10 Measure
- 11 Role

Passo 1 — Name

Name é o nome técnico da variável.

Boas práticas

IDADE, IDADE_MAE, SEXO, PESO_KG, ESCOLARIDADE

- Deve ser único.
- Deve obedecer às regras de nomes do SPSS.
- Evitar espaços e nomes pouco informativos.
- Usar nomes curtos e semanticamente claros.

Passo 2 — Type: Variable Type

Ao clicar na célula **Type**, abre-se a janela **Variable Type**.

- 1 Numeric
- 2 Comma
- 3 Dot
- 4 Scientific notation
- 5 Date
- 6 Dollar
- 7 Custom currency
- 8 String
- 9 Restricted Numeric (integer with leading zeros)

Ponto essencial

As opções numéricas acima são sobretudo formatos de representação. Não devem ser confundidas com Nominal, Ordinal e Scale.

Numeric

Numeric é o formato numérico geral.

Exemplos

IDADE = 35; PESO = 68.50; ALTURA = 175.20; NUM_FILHOS = 4.

A janela apresenta:

- **Width:** largura da representação.
- **Decimal Places:** número de casas decimais apresentadas.

Width = 8 e Decimal Places = 2.

Comma e Dot

Comma e **Dot** continuam a representar números; alteram principalmente a convenção de apresentação.

Formato	Exemplo
Comma	1,234.56
Dot	1.234,56

Atenção

A escolha do formato não altera a natureza estatística da variável.

Scientific notation

Apresenta números em notação científica.

$$1.23E + 05 = 1.23 \times 10^5 = 123\,000$$

Útil para números muito grandes ou muito pequenos e resultados científicos com várias ordens de grandeza.

Date

Date é usado para datas e determinados formatos de data/hora.

Exemplos

20/09/2026; 20-Sep-2026; 20.09.2026.

O SPSS armazena datas como valores numéricos associados a uma origem temporal e usa o formato para controlar a apresentação.

Variáveis

DATA_NASCIMENTO; DATA_ENTREVISTA

Dollar e Custom currency

Dollar apresenta valores monetários no formato Dollar, por exemplo:

\$1,250.50

Custom currency permite utilizar formatos monetários personalizados definidos no SPSS.

Importante

Formatos monetários controlam principalmente a apresentação; não criam uma nova escala estatística.

String

String é usado para texto e caracteres alfanuméricos.

Exemplos

```
NOME_COMPLETO; PROVINCIA; CODIGO_ENTREVISTADO.
```

Uma String não deve ser usada para representar números quando pretendemos fazer cálculos com esses números.

Exemplo

"25" como texto não é equivalente, para fins de cálculo, a uma variável numérica com valor 25.

Restricted Numeric

Restricted Numeric é destinado a inteiros não negativos que podem ser apresentados com zeros à esquerda.

Exemplo

Com largura 6: 000001, 000025, 001250.

Pode ser útil para códigos que têm uma aparência numérica padronizada.

Atenção

Um código como 000025 não deve ser automaticamente interpretado como uma quantidade igual a 25.

Resumo da janela Variable Type

Opção	Uso principal
Numeric	Número geral
Comma	Número com agrupamento por vírgula
Dot	Número com agrupamento por ponto
Scientific notation	Notação científica
Date	Datas e formatos temporais
Dollar	Formato monetário Dollar
Custom currency	Formatos monetários personalizados
String	Texto / caracteres alfanuméricos
Restricted Numeric	Inteiros não negativos com zeros à esquerda

Regra essencial

Type/format não é o mesmo que nível de medição.

Passo 3 e 4 — Width e Decimal Places

Width define a largura da representação.

Decimal Places define o número de casas decimais apresentadas.

Variável	Decimais	Exemplo	Width = 8 e Decimal Places = 2.
Idade	0	35	
Peso	2	68.50	
Altura	2	175.20	
Temperatura	1	36.7	

Passo 5 — Variable Label

Label fornece uma descrição completa da variável.

Exemplo

Name: IDADE_MAE

Label: *Idade da mãe em anos completos*

Name deve ser prático para comandos; **Label** deve ser explicativo para o investigador e para quem consulta os resultados.

Passo 6 — Value Labels

Para variáveis categóricas, atribuímos significado aos códigos.

Sexo

1 = Masculino

2 = Feminino

- 1 Introduzir o valor.
- 2 Introduzir o Value Label.
- 3 Clicar em **Add**.
- 4 Repetir para as categorias.

O SPSS armazena os códigos, mas pode apresentar os respectivos rótulos.

Passo 7 — Missing Values

Valores ausentes podem ser representados por códigos definidos pelo investigador.

Exemplo

1 = Masculino; 2 = Feminino; 9 = Não sabe/Não respondeu.

Se 9 for definido como **Missing**, o SPSS não o tratará como categoria substantiva nos procedimentos que respeitam essa definição.

Boa prática

Escolher códigos de missing que não possam ser confundidos com valores reais.

Passo 8 — Measure

As opções principais são:

- ① Nominal
- ② Ordinal
- ③ Scale

Variável	Measure	Exemplo
Sexo	Nominal	1=Masculino; 2=Feminino
Escolaridade	Ordinal	Primária, Secundária, Superior
Idade	Scale	25, 26, 27, ...
Peso	Scale	65.2, 65.3, ...

Passo 9 — Role

O campo **Role** pode definir a função esperada da variável em determinados procedimentos.

- Input
- Target
- Both
- None
- Partition
- Split

Para análises convencionais, muitas variáveis permanecem como **Input**. O Role não substitui o nível de medição.

Exemplo completo — Sexo

Propriedade	Definição
Name	SEX0
Type	Numeric
Width	8
Decimals	0
Label	Sexo da criança
Values	1=Masculino; 2=Feminino
Missing	9=Não sabe/Não respondeu
Measure	Nominal
Role	Input

Interpretação

Embora seja armazenada como Numeric, SEXO é uma variável categórica nominal.

Exemplo completo — Escolaridade

Propriedade	Definição
Name	ESCOLARIDADE
Type	Numeric
Decimals	0
Label	Nível de escolaridade
Values	0=Sem escolaridade; 1=Primária; 2=Secundária; 3=Superior
Measure	Ordinal
Role	Input

Type = Numeric Measure = Ordinal

Exemplo completo — Idade

Propriedade	Definição
Name	IDADE
Type	Numeric
Decimals	0
Label	Idade em anos completos
Values	Não necessário
Missing	Conforme o questionário
Measure	Scale
Role	Input

Pode ser resumida por média, mediana,

desvio-padrão e percentis, conforme a distribuição e o objectivo da análise.

Processo completo de criação

- 1 Abrir o SPSS.
- 2 Ir para **Variable View**.
- 3 Criar uma nova linha.
- 4 Definir **Name**.
- 5 Escolher **Type**.
- 6 Definir **Width** e **Decimals**.
- 7 Escrever o **Label**.
- 8 Definir **Values**, quando necessário.
- 9 Definir **Missing Values**.
- 10 Ajustar **Columns** e **Align**, se necessário.
- 11 Definir **Measure**.
- 12 Definir **Role**, quando aplicável.
- 13 Introduzir os dados na **Data View**.

Erro comum: códigos numéricos

Considere:

1 = Masculino, 2 = Feminino.

O SPSS pode armazenar 1 e 2 como números, mas a variável continua a ser **categórica nominal**.

Regra

O código numérico não transforma automaticamente uma variável categórica em quantitativa.

Como decidir o tipo de uma variável?

Antes de abrir o SPSS, pergunte:

- 1 O que está a ser medido?
- 2 É categoria ou quantidade?
- 3 Existe ordem entre categorias?
- 4 É resultado de uma contagem?
- 5 É resultado de uma medição?
- 6 O zero possui significado real?
- 7 Necessito de texto ou números?

Primeiro defina a natureza da variável. Depois configure o SPSS.

Mapa de decisão

Pergunta	Decisão
É texto?	String
É uma data?	Date
É uma quantidade?	Numeric
É uma categoria codificada?	Numeric + Value Labels
As categorias têm ordem?	Measure = Ordinal
As categorias não têm ordem?	Measure = Nominal
É uma medida quantitativa?	Measure = Scale
É código com zeros à esquerda?	Restricted Numeric ou String, conforme a finalidade

Relação entre tipo, medida e análise

Variável	Measure	Exemplos de análise
Sexo	Nominal	Frequências, qui-quadrado
Religião	Nominal	Frequências, qui-quadrado
Escolaridade	Ordinal	Frequências, mediana, métodos ordinais
Idade	Scale	Média, desvio-padrão, regressão
Peso	Scale	Média, desvio-padrão, regressão
Número de filhos	Scale	Contagem, distribuição, modelos de contagem

A escolha do procedimento estatístico

depende da natureza dos dados, do desenho do estudo e da hipótese, e não apenas do valor indicado em *Measure*.

Pontos essenciais

- 1 **Name:** identifica tecnicamente a variável.
- 2 **Label:** explica o significado.
- 3 **Type:** define a representação/formato.
- 4 **Values:** atribui significado aos códigos.
- 5 **Missing:** identifica valores ausentes.
- 6 **Measure:** define o nível de medição.
- 7 **Role:** define uma função em determinados procedimentos.

Regra de ouro

Uma boa análise estatística começa com uma definição correcta das variáveis.

Referências bibliográficas



Agresti, A. (2021). *Statistical Methods for the Social Sciences*. 5th ed. Pearson.



Agresti, A. (2007). *An Introduction to Categorical Data Analysis*. 2nd ed. Wiley. DOI: 10.1002/0470114754.



Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2018). *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7th ed. Wiley.

Referência principal para o SPSS



IBM Corp. *IBM SPSS Statistics 27 Core System User's Guide*.

Documentação oficial:

https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_27.0.0/ A documentação oficial descreve a

definição de variáveis, formatos numéricos, String, Date, Currency, Restricted Numeric, Value Labels, Missing Values, Measure e Role.

Leituras recomendadas

- Agresti, A. — *Statistical Methods for the Social Sciences*.
<https://www.pearson.com/>
- Agresti, A. — *An Introduction to Categorical Data Analysis*.
<https://doi.org/10.1002/0470114754>
- Montgomery & Runger — *Applied Statistics and Probability for Engineers*.
<https://www.wiley.com/>
- IBM — *SPSS Statistics 27 Documentation*.
https://www.ibm.com/docs/en/SSLVMB_27.0.0/

Criar uma variável não significa apenas dar-lhe um nome. É

necessário definir:

Nome → Tipo → Valores → Missing → Medida

Uma base bem definida produz análises mais confiáveis.